โครงงานเลขที่ วศ.คพ. **P069-1/2568**

เรื่อง

ระบบโหวตความปลอดภัยสูงโดยใช้การกระจายคีย์แบบควอนตัม

โดย

นายภคิน นิรมิตสีมา	รหัส **660610782**
นายยุทธกานต์ สาจุ้ย	รหัส **660610787**
นายอาทินันท์ แจ้งสว่าง	รหัส **660610807**
นายไพสิฐ เลิศอนันต์พิพัฒน์	รหัส **660612155**

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสำรวจเพื่อโครงงาน
ตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา **2568**

PROJECT No. CPE P069-1/2568

Super-Secure Voting System Using Quantum Key Distribution

Pakin Niramitsima	**660610782**
Yutthakarn Sajui	**660610787**
Arthinan Chaengsawang	**660610807**
Paisit Lerdananpipat	**660612155**

A Report Submitted in Partial Fulfillment of Project Survey Course
as Required by the Degree of Bachelor of Engineering

Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering
Chiang Mai University

2025

หัวข้อโครงงาน	: ระบบโหวตความปลอดภัยสูงโดยใช้การกระจายคีย์แบบควอนตัม	
	: Super-Secure Voting System Using Quantum Key Distribution	
โดย	: นายภคิน นิรมิตสีมา	รหัส 660610782
	นายยุทธกานต์ สาจุ้ย	รหัส 660610787
	นายอาทินันท์ แจ้งสว่าง	รหัส 660610807
	นายไพสิฐ เลิศอนันต์พิพัฒน์	รหัส 660612155
ภาควิชา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
อาจารย์ที่ปรึกษา	: รศ.ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร	
ปริญญา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	
สาขา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
ปีการศึกษา	: 2568	

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

..... หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ผศ.ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ)

คณะกรรมการสอบโครงงาน

..... ประธานกรรมการ
(รศ.ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร)

..... กรรมการ
(ผศ.ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ)

..... กรรมการ
(ศ.ดร. สันติ พิทักษ์กิจนุกูร)

..... กรรมการ
(รศ.ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน)

สารบัญ

สารบัญ . . . . . ข

1 บทนำ **1**
1.1 ที่มาของโครงงาน 1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1
1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์ 1
1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์ 1
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 1
1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ 1
1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ 1
1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ 1
1.6 แผนการดำเนินงาน 1
1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ 1
1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม 1

2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง **2**
2.1 Cryptography 2
2.1.1 Symmetric and Asymmetric Encryption 2
2.1.2 Computational Security and Information-Theoretic Security 2
2.1.3 One Time Pad 3
2.2 Quantum Key Distribution 3
2.2.1 Quantum Property 3
2.2.2 The BB84 Protocol 4
2.3 ความรู้ตามหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน 4
2.4 ความรู้นอกหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน 4

3 โครงสร้างของโครงงาน **5**
3.1 Alice in Wonderland 5
3.1.1 The Black Kitten 5
3.1.2 The Reproach 5

4 การประเมินระบบ **7**

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาของโครงงาน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์

1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้

1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์

1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์

1.6 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	มิ.ย. 2563	ก.ค. 2563	ส.ค. 2563	ก.ย. 2563	ต.ค. 2563	พ.ย. 2563	ธ.ค. 2563	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564
ศึกษาค้นคว้า									
ซิล									
เผา									
ทดสอบ									

1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ

อธิบายว่าในการทำงาน นศ. มีการกำหนดบทบาทและแบ่งหน้าที่งานอย่างไรในการทำงาน จำเป็นต้องใช้ความรู้ใดในการทำงานบ้าง

1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม

แนวทางและโยชน์ในการประยุกต์ใช้งานโครงงานกับงานในด้านอื่นๆ รวมถึงผลกระทบในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมที่ได้

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 Cryptography

Cryptography หรือ วิทยาการรหัสลับ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการแปลงข้อความปกติให้กลายเป็นข้อความลับ โดยข้อความลับเป็นข้อความที่ผู้อื่นนอกเหนือจากคู่สนทนาที่ต้องการไม่สามารถเข้าใจได้ โดยทั่วไป กระบวน-การปกป้องข้อมูลจะเริ่มต้นก่อนการจัดเก็บหรือการส่งข้อมูล โดยขั้นตอนนี้เรียกว่า การเข้ารหัส (Encryption) ซึ่งเป็นการนำข้อมูลต้นฉบับมาผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ร่วมกับกุญแจ (Key) ที่เป็นค่าตัวเลขสุ่ม เพื่อแปลงเป็นข้อมูลที่ถูกเข้ารหัส (Ciphertext) ในทางกลับกัน เมื่อต้องการอ่านข้อมูลดังกล่าว จะต้องนำข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสมาผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ร่วมกับกุญแจอีกครั้ง เพื่อแปลงกลับเป็นข้อมูลดั้งเดิม ซึ่งขั้นตอนนี้เรียกว่า การถอดรหัส (Decryption)

2.1.1 Symmetric and Asymmetric Encryption

การเข้ารหัสในสมัยใหม่ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักตามวิธีการใช้กุญแจดังนี้ คือ การเข้ารหัสแบบสมมาตร (Symmetric Encryption) และ การเข้ารหัสแบบอสมมาตร (Asymmetric Encryption)

Symmetric Encryption

เป็นกระบวนการเข้ารหัสที่ใช้กุญแจ (Key) ดอกเดียวกันทั้งในขั้นตอนการเข้ารหัสและการถอดรหัส ซึ่งเป็นวิธีที่มีประ-สิทธิภาพสูงและประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ยากที่จะทำการถอดรหัสหากไม่ทราบกุญแจ แต่มีข้อจำกัดที่สำคัญคือปัญหาในการกระจายกุญแจ เนื่องจากผู้ส่งและผู้รับจำเป็นต้องตกลงและส่งมอบกุญแจผ่านช่องทางที่ปลอด-ภัยล่วงหน้า

Asymmetric Encryption

เป็นกระบวนการเข้ารหัสที่ใช้กุญแจสองดอกที่มีความสัมพันธ์กันทางคณิตศาสตร์ที่ยากที่จะแก้ไขแต่ง่ายที่จะตรวจสอบได้ ได้แก่ กุญแจสาธารณะ (Public Key) สำหรับการเข้ารหัส และกุญแจส่วนตัว (Private Key) สำหรับการถอดรหัส วิธีการนี้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการกระจายกุญแจของการเข้ารหัสแบบสมมาตร และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน รวมถึงการประยุกต์ใช้ในระบบการโหวตออนไลน์ แต่ด้วยการที่ต้องใช้กุญแจที่มีขนาดใหญ่มากในการเข้ารหัสเพื่อที่จะทำให้การถอดรหัสทำได้ยาก ทำให้การประมวลผลช้ากว่าการเข้ารหัสแบบสมมาตร

2.1.2 Computational Security and Information-Theoretic Security

Computational Security

Computational Security เป็นความปลอดภัยที่อาศัยสมมติฐานที่ว่าปัญหาทางคณิตศาสตร์บางประเภทมีความยากและซับซ้อนเกินกว่าที่จะแก้ไขได้ภายในระยะเวลาและทรัพยากรที่เหมาะสม แนวคิดนี้เป็นรากฐานสำคัญของการเข้ารหัสสมัยใหม่ส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น RSA, ECC, AES ตลอดจนอัลกอริทึมการเข้ารหัส

ยุคหลังควอนตัม (Post-Quantum Cryptography: PQC) ระดับความปลอดภัยของระบบเหล่านี้จะถูกประเมินจากเวลาและทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเจาะระบบ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ควอนตัมมีความก้าวหน้ามากขึ้น ระบบการเข้ารหัสเหล่านี้จึงเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกเจาะทำลาย แม้ว่าการเข้ารหัสแบบ PQC จะถูกออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว แต่วิธีการเหล่านั้นก็ยังคงพึ่งพาสมมติฐานเชิงคำนวณเป็นหลัก จึงไม่สามารถป้องกันการโจมตีจากระบบที่มีพลังการประมวลผลอย่างไม่จำกัดได้

Information-Theoretic Security

Information-Theoretic Security เป็นระดับความปลอดภัยที่ไม่ได้พึ่งพาข้อสมมติฐานด้านขีดความสามารถในการคำนวณใดๆ โดยระบบสามารถรับประกันได้ว่าผู้โจมตีจะไม่สามารถถอดรหัสข้อความได้เลย แม้ว่าจะมีพลังการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์สูงอย่างไม่จำกัดก็ตาม หลักการสำคัญของความปลอดภัยแบบนี้คือการที่ทำให้รูปแบบการเข้ารหัสยังคงปลอดภัยจากการโจมตีและยังคงรับประกันว่าระดับความปลอดภัยจะไม่เสื่อมถอยลงตามกาลเวลา แม้เทคโนโลยีจะพัฒนาไปมากเพียงใดในอนาคต อย่างไรก็ตาม ความท้าทายหลักของระบบนี้คือความซับซ้อนในการนำไปใช้งานจริง เนื่องจากผู้ใช้งานจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎของโปรโตคอลอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบโดยไม่ลดทอนระดับความปลอดภัยลง

2.1.3 One Time Pad

2.2 Quantum Key Distribution

2.2.1 Quantum Property

Superposition

Superposition เป็นสมบัติของควอนตัมที่ทำให้สถานะของระบบควอนตัมสามารถอยู่ในสถานะต่างๆ ได้พร้อมกัน จนกว่าจะมีการวัดค่าเกิดขึ้น คุณสมบัตินี้เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ผู้ส่งสามารถเข้ารหัสข้อมูลลงในอนุภาคโฟตอน (Photon) ได้

No Cloning Theorem

หลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์ควอนตัม หากไม่รู้ว่าอนุภาคควอนตัมอยู่ในสถานะใด จะไม่สามารถสร้างสำเนาของอนุภาคนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งทำให้ผู้ที่ดักฟังข้อมูลไม่สามารถคัดลอกข้อมูลไปได้

Measurement

การวัดค่าสถานะทางควอนตัมจะทำให้สถานะของระบบควอนตัมเปลี่ยนแปลงไปสู่สถานะใดสถานะหนึ่ง หรือก็คือการทำให้ Superposition สลายไป ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดค่าสถานะทางควอนตัมจะขึ้นอยู่กับรูปแบบวิธีที่ใช้ในการวัดค่า

2.2.2 The BB84 Protocol

2.3 ความรู้ตามหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน

อธิบายถึงความรู้ และแนวทางการนำความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนตามหลักสูตร ซึ่งถูกนำมาใช้ในโครงงาน

2.4 ความรู้นอกหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน

อธิบายถึงความรู้ต่างๆ ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง และแนวทางการนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในโครงงาน

บทที่ 3
โครงสร้างของโครงงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการ และการออกแบบระบบ

3.1 Alice in Wonderland

3.1.1 The Black Kitten

One thing was certain, that the WHITE kitten had had nothing to do with it:—it was the black kitten's fault entirely [**?**]. For the white kitten had been having its face washed by the old cat for the last quarter of an hour (and bearing it pretty well, considering); so you see that it COULDN'T have had any hand in the mischief.

The way Dinah washed her children's faces was this: first she held the poor thing down by its ear with one paw, and then with the other paw she rubbed its face all over, the wrong way, beginning at the nose: and just now, as I said, she was hard at work on the white kitten, which was lying quite still and trying to purr—no doubt feeling that it was all meant for its good.

But the black kitten had been finished with earlier in the afternoon, and so, while Alice was sitting curled up in a corner of the great arm-chair, half talking to herself and half asleep, the kitten had been having a grand game of romps with the ball of worsted Alice had been trying to wind up, and had been rolling it up and down till it had all come undone again; and there it was, spread over the hearth-rug, all knots and tangles, with the kitten running after its own tail in the middle.

3.1.2 The Reproach

'Oh, you wicked little thing!' cried Alice, catching up the kitten, and giving it a little kiss to make it understand that it was in disgrace. 'Really, Dinah ought to have taught you better

รูปที่ 3.1: The Walrus and the Carpenter

manners! You OUGHT, Dinah, you know you ought!' she added, looking reproachfully at the old cat, and speaking in as cross a voice as she could manage—and then she scrambled back into the arm-chair, taking the kitten and the worsted with her, and began winding up the ball again. But she didn't get on very fast, as she was talking all the time, sometimes to the kitten, and sometimes to herself. Kitty sat very demurely on her knee, pretending to watch the progress of the winding, and now and then putting out one paw and gently touching the ball, as if it would be glad to help, if it might.

'Do you know what to-morrow is, Kitty?' Alice began. 'You'd have guessed if you'd been up in the window with me—only Dinah was making you tidy, so you couldn't. I was watching the boys getting in stick for the bonfire—and it wants plenty of sticks, Kitty! Only it got so cold, and it snowed so, they had to leave off. Never mind, Kitty, we'll go and see the bonfire to-morrow.' Here Alice wound two or three turns of the worsted round the kitten's neck, just to see how it would look: this led to a scramble, in which the ball rolled down upon the floor, and yards and yards of it got unwound again.

'Do you know, I was so angry, Kitty,' Alice went on as soon as they were comfortably settled again, 'when I saw all the mischief you had been doing, I was very nearly opening the window, and putting you out into the snow! And you'd have deserved it, you little mischievous darling! What have you got to say for yourself? Now don't interrupt me!' she went on, holding up one finger. 'I'm going to tell you all your faults. Number one: you squeaked twice while Dinah was washing your face this morning. Now you can't deny it, Kitty: I heard you! What that you say?' (pretending that the kitten was speaking.) 'Her paw went into your eye? Well, that's YOUR fault, for keeping your eyes open—if you'd shut them tight up, it wouldn't have happened. Now don't make any more excuses, but listen! Number two: you pulled Snowdrop away by the tail just as I had put down the saucer of milk before her! What, you were thirsty, were you?

บทที่ 4
การประเมินระบบ

ในบทนี้จะทดสอบเกี่ยวกับการทำงานในฟังก์ชันหลักๆ